EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 25 MIN

Racines des polynômes de Legendre sur [0, 1]

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $W_n = X^n(X-1)^n$ et $R_n = W_n^{(n)}$ (dérivée n-ième).

1. Déterminer le degré et le coefficient dominant de R_n. Calculer R_1 et R_2.
2. Pour $0 \leqslant k \leqslant n$, on note $A_k = W_n^{(k)}$. Montrer par récurrence que, pour $k \leqslant n-1$, 0 et 1 sont racines de A_k, et que A_k a au moins k racines distinctes dans $]0,1[$.
3. En déduire que R_n a exactement n racines réelles, simples, toutes dans $]0,1[$.